

DEB3 Produktentwicklung 1

AUTOR:IN

Christian Anders ✉

ZUGEHÖRIGKEIT

Hochschule Esslingen

VERÖFFENTLICHUNGSDATUM

30. September 2024

ZUSAMMENFASSUNG

Skript zur Vorlesung und Labor "Produktentwicklung 1" für den Studiengang Digital Engineering DEB3 im Wintersemester 2024/2025

SCHLÜSSELWÖRTER

Produktentstehungsprozess, Entwicklungsmethodik, SMARTe Ziele, Goodharts Gesetz, KPIs

SMARTe Ziele

SMART ist ein Akronym und gleichzeitig eine Sammlung von Kriterien zur eindeutigen Formulierung von mess- und überprüfbaren Zielen.

Um Ziele SMART zu formulieren, sind bei deren Formulierung **jede** der fünf folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:

- 1. Spezifisch (Specific):** Das Ziel muss klar und präzise definiert sein, damit alle Beteiligten ein einheitliches Verständnis davon haben.
- 2. Messbar (Measurable):** Es muss möglich sein, den Fortschritt und das Erreichen des Ziels anhand quantitativer oder qualitativer Kriterien zu messen.
- 3. Attraktiv/Erreichbar (Achievable):** Das Ziel soll anspruchsvoll sein, aber dennoch realistisch und erreichbar, basierend auf den verfügbaren Ressourcen und Fähigkeiten.
- 4. Relevant (Relevant):** Das Ziel muss mit den übergeordneten Zielen und der langfristigen Vision der Organisation in Einklang stehen.
- 5. Terminiert/Zeitgebunden (Time-bound):** Es ist wichtig, einen klaren Zeitrahmen oder ein Fälligkeitsdatum festzulegen, um sicherzustellen, dass das Ziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht wird.

Ziele SMART zu formulieren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele von allen Mitarbeitenden klar verstanden werden, motivierend wirken und somit effektiv zur Leistungssteigerung sowohl von einzelnen Personen, aber auch von Projektteams beitragen.

Tipp!

Das Setzen von SMARTen Zielen zu Beginn eines Semesters kann dem geneigten Leser helfen, während des Semesters fokussiert zu bleiben. Beispiel für ein SMARTes Ziel: "Mein Ziel ist es, die Vorlesung und Labore am Ende des Semesters mit mindestens der Note 2,3 bestanden zu haben."

Exkurs: Goodharts Gesetz

SMARTe Ziele (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert) sind in der heutigen Welt allgegenwärtig. Sie dienen als Maßstab für den Erfolg sowohl von Unternehmen als auch unseren

individuellen Fortschritten. Doch Vorsicht ist geboten! So warnt [Goodharts Gesetz](#) in seiner populären kurzen Fassung:

"Wird eine Messgröße zum Ziel, hört sie auf, eine gute Messgröße zu sein."

Diese generalisierte Erkenntnis, die im Kern auf den britischen Ökonomen [Charles Goodhart](#) zurückgeht, weist auf die Gefahr hin, die entsteht, wenn Indikatoren selbst zu festen Zielen werden, sprich wenn sich alles mehr um die Messgröße dreht als um das dahinter liegende Ziel.

Goodharts Gesetz ist eine wichtige Warnung, dass die starre Überbetonung einzelner Indikatoren zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Flexible und vielfältige Bewertungsmethoden, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen, können hier einen Ausweg bieten. *Beispiel: VW, Ratschwanz*

In einer Welt, in der Daten und Metriken eine immer wichtigere Rolle spielen, kann das Festhalten an starren Messgrößen (z.B. → [Key-Performance-Indicators \(KPIs\)](#)) den Blick auf das eigentliche Ziel verstellen.

KPIs

Definition: "KPI"

KPI steht für "[Key Performance Indicator](#)" (auf Deutsch: [Schlüsselkennzahl](#) oder [Leistungskennzahl](#)). Ein KPI ist eine messbare Größe oder Metrik, die in Organisationen und Unternehmen verwendet wird, um [den Fortschritt oder den Erfolg bei der Erreichung von strategischen Zielen oder Projekten zu verfolgen und zu bewerten](#).

KPIs sind wichtige Instrumente zur Leistungsüberwachung und -bewertung und werden in verschiedenen Bereichen und Branchen eingesetzt. Sie dienen dazu, die Leistung in einem bestimmten Bereich oder Aspekt des Geschäfts quantitativ zu erfassen und zu analysieren sowie Trends frühzeitig zu identifizieren. [KPIs können dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen](#).

Entscheidend dafür ist die [Wahl der "richtigen" KPIs](#). Die KPIs sollten hierzu eng mit den strategischen Zielen der Organisation verknüpft sein und objektiv und genau gemessen werden können.

KPIs können fast alles sein: Hours per Vehicle (HPV) (die Zeit die benötigt wird um ein Auto zu bauen), Kundenzufriedenheit (eine Kennzahl, die die Zufriedenheit der Kunden misst, oft durch Umfragen oder Rückmeldungen, Return on Investment (ROI) (das Verhältnis zwischen den erzielten Gewinnen und den investierten Kosten), ...).

Erfahrungen aus der Praxis

Maßnahmen, die alleine die Ziel dienen, eine Messgröße zu erreichen, statt das ursprüngliche Problem zu lösen, sind bedeutungslos, oft sogar kontraproduktiv.

Goodharts Gesetz ist eine freundliche Erinnerung bei Entscheidungen nicht nur das formale SMARTe Ziel, sondern auch den Gesamtkontext immer mit zu berücksichtigen.